TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 2. Các phép tính với số tự nhiên

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Phép cộng và phép nhân

Ghi nhớ

Giao hoán: $a + b = b + a$; $a \cdot b = b \cdot a$.

Kết hợp: $(a + b) + c = a + (b + c)$; $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

Phân phối của phép nhân đối với phép cộng: **$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$**. Dùng các tính chất này để tính nhanh.

Ví dụ 1

Tính nhanh $25 \cdot 17 \cdot 4$.

$25 \cdot 17 \cdot 4 = (25 \cdot 4) \cdot 17 = 100 \cdot 17 = 1\,700$.

Ví dụ 2

Tính nhanh $37 \cdot 64 + 37 \cdot 36$.

$37 \cdot 64 + 37 \cdot 36 = 37 \cdot (64 + 36) = 37 \cdot 100 = 3\,700$.

2. Phép trừ và phép chia

Ghi nhớ

Phép trừ $a - b$ chỉ thực hiện được trong $\mathbb{N}$ khi $a \geq b$.

Phép chia có dư: $a = b \cdot q + r$ với **$0 \leq r < b$**. Khi $r = 0$ thì a chia hết cho b.

Không có phép chia cho 0.

Ví dụ 3

Tìm thương và số dư khi chia 158 cho 12.

$158 = 12 \cdot 13 + 2$. Thương là 13, số dư là 2.

Ví dụ 4

Tìm x biết $3x + 15 = 60$.

$3x = 60 - 15 = 45$, suy ra $x = 45 : 3 = 15$.

Lỗi hay gặp

- Viết số dư lớn hơn số chia, ví dụ $50 = 7 \cdot 6 + 8$. Đúng là $50 = 7 \cdot 7 + 1$.
- Nhân phân phối thiếu: $5 \cdot (x + 2) = 5x + 2$. Đúng là $5x + 10$.
- Giải $3x + 15 = 60$ mà chia 60 cho 3 trước. Phải trừ 15 trước rồi mới chia.
- Cho rằng $0 : 5$ không thực hiện được. Thực ra $0 : 5 = 0$, chỉ không được chia cho 0.

3. Bài tự luyện

1. Tính nhanh 4·36·25.

2. Tính nhanh 48·19 + 48·81.

3. Tìm thương và số dư khi chia 245 cho 9.

4. Tìm x biết (x − 7)·5 = 40.

Đáp án bài tự luyện

1. (4·25)·36 = 100·36 = 3 600.

2. 48·(19 + 81) = 48·100 = 4 800.

3. 245 = 9·27 + 2: thương 27, dư 2.

4. x − 7 = 8 nên x = 15.